Traveling

Ce projet de développement d'application mobile Android consiste à développer une application en lien avec le monde des voyages. Elle est divisée en deux parties principales (TravelShare et TravelPath), ainsi qu'une autre partie qui constitue une passerelle entre les deux premières.

Cette application est à développer en binôme. Chaque membre sera responsable d'une partie de l'application et sera évalué en conséquence. Le binôme sera également responsable et évalué sur l'application globale, incluant la partie passerelle.

travel share

TravelPath HOLIDAY

Partie 1 : TravelShare – Partage et découverte de photos de voyages

Résumé

Concevoir et développer les services d'une application mobile Android permettant de découvrir et de partager des photos de voyages. L'application permet la gestion de photos de voyage entre voyageurs et propose deux modes d'utilisation : anonyme et connecté.

En mode anonyme, un utilisateur peut rechercher des photos via un texte (ou un message vocal) incluant une description ou des mots-clés tels que le lieu, le thème, le nom d'un voyageur ayant pris la photo, etc. Il peut également consulter des photos de voyage proposées par l'application ou correspondant aux résultats de sa recherche. Ces photos sont accompagnées d'informations telles que les coordonnées du lieu (approximatives ou exactes), la date ou la période, des commentaires, ainsi que des indications sur la manière de s'y rendre. Il peut aimer une photo, retirer son « like » ou la signaler (contenu problématique). La consultation peut se faire de plusieurs façons : génération aléatoire, type de lieu (nature, magasin, rue, etc.), période, par lieu ou autour d'un lieu, par auteur, ou encore par similarité (photos similaires). Un utilisateur anonyme peut également s'inscrire puis se connecter pour accéder au mode connecté.

En mode connecté, l'utilisateur peut publier des photos, les partager avec un groupe d'utilisateurs (existant ou à créer) ou les rendre publiques. Il peut ajouter des informations à une photo sous forme de texte, de message vocal ou via des annotations assistées par IA. Il peut configurer des notifications afin d'être averti de certains événements, par exemple lorsqu'une personne ou un groupe donné publie une photo, lorsqu'une photo associée à un lieu ou à un thème donné est ajoutée, etc. Enfin, l'application peut indiquer l'itinéraire permettant d'accéder au lieu associé à une photo.

Résumé des fonctionnalités à réaliser (peuvent être enrechies)

- Deux modes
    - Mode anonyme (sans compte) : rechercher des photos, parcourir les photos publiques ; voir lieu (approx. ou exact), date/période, commentaires, "comment y aller", etc. Aimer/retirer un like, signaler un contenu.
    - Mode connecté (avec compte) : s'inscrire / se connecter ; publier des photos ; partager à un groupe d'utilisateurs ou rendre public ; enrichir la photo avec du texte, audio (vocal) ou annotation assistée par IA (ex. tags automatiques ou résumé court).

- Parcours & recherche
    - Flux aléatoire (découverte).
    - Filtrer par type de lieu (nature, musée, rue, magasin, etc.), par période (date/plage), par auteur, autour d'un lieu (rayon), par similarité (photos semblables).
    - Vue carte (pins) + vue liste/grille ; fiche détaillée d'une photo.
- Interactions
    - Like / Unlike, Signaler (abus/problème).
    - Commentaires (au minimum en mode connecté).
- Partage & groupes
    - Créer/joindre un groupe ; publier au groupe ou en public.
- Notifications
    - Être notifié lorsqu'un utilisateur ou groupe publie, lorsqu'une photo est publiée dans un lieu donné ou correspondant à un tag/type suivi.
- Itinéraire
    - Depuis la fiche d'une photo, ouvrir un itinéraire vers le lieu dans une app de cartographie (Intent Google Maps / autre).

Partie 2 : TravelPath – Générateur intelligent de parcours de visite

Résumé

Concevoir et développer la partie de l'application mobile qui concerne l'organisation du parcours de visite d'une ville ou d'un site. Il s'agit de proposer des parcours personnalisés pour visiter une ville ou un site (monuments, places, musées, restaurants, loisirs). La visite peut porter sur des monuments, des places connues, des musées, ainsi que des lieux de restauration et de loisirs. Plusieurs types d'activités sont proposés : restauration, loisirs, découverte, culture, etc.

En fonction de critères choisis par l'utilisateur (activités et lieux sélectionnés, budget, durée, niveau d'effort accepté — personnes âgées, personnes malades, enfants, etc. —, sensibilité au froid, à la chaleur, à l'humidité, etc.), l'application propose différentes options de parcours de visite. Ces parcours sont présentés de manière agréable, avec des photos et des vidéos, et intègrent des indicateurs tels que le budget, la durée et l'effort.

L'utilisateur renseigne ses préférences et ses contraintes (activités souhaitées, lieux à inclure, budget, durée disponible, niveau d'effort — personnes âgées, enfants, etc. —, sensibilité au froid, à la chaleur ou à l'humidité). L'application calcule alors plusieurs options de parcours optimisés et les présente dans une interface agréable, avec photos/vidéos, carte, et des métriques claires (coût total estimé, temps de marche ou de transport, difficulté/effort).

Résumé des fonctionnalités minimum attendues (peuvent être enrechies)

- Saisie des préférences : activités (restauration, loisirs, découvertes, culture), liste de lieux favoris/obligatoires, budget max, durée, effort/tolérances météo.

- Génération de parcours : au moins 2–3 options calculées (ex. "économique", "équilibré", "confort").

- Itinéraire et étapes : ordre des visites, distances/temps, suggestions de créneaux (matin/après-midi/soir).

- Présentation riche : carte + galerie photos/vidéos par étape, résumé du parcours, métriques (budget, durée, effort).

- Interaction : like/délike d'un parcours, regénération avec ajustements, sauvegarde et partage.

- Mode hors-ligne léger : cache des données essentielles (parcours et médias compressés).

- Prise en compte météo du jour, créneaux d'ouverture

- Export du parcours en PDF

Partie 3 : Passerelle entre TravelShare et TravelPath → Traveling

Il faut concevoir l'application globale de manière à ce que les deux parties soient intégrées de la manière la plus cohérente possible, afin de former une seule application regroupant les deux grands types de services : TravelShare et TravelPath.